

# title

**Definición 1 (Base de Hamel).** Sea  $E$  un espacio vectorial sobre  $\mathbb{K}$ , un conjunto  $\mathcal{B} \subset E$  es una base de Hamel de  $E$

$$\iff \forall x \in E : \exists! \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{B}, \{\alpha_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K} : x = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i.$$

Es decir,  $\mathcal{B}$  es una base de Hamel si, y sólo si, cualquier elemento de  $E$  puede escribirse de forma *única* como combinación lineal *finita* de elementos de  $\mathcal{B}$ .

## Referenciado en

- Base de Hamel de  $\mathbb{R}$  como  $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial
- Existencia de una base de Hamel
- Si la topología débil es metrizable, entonces el espacio es de dimensión finita
- Teo espacio banach imp base hamel finita o no numerable